



Centro Universitário de Brasília – CEUB
Diretoria de Educação a Distância –
DIREAD
Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

CAIO OHAM CAMPOS PINHO – RA: 72600547
DAVI VICTOR DANTAS DE ARAÚJO – RA: 72550579
GABRIEL SOARES DOS SANTOS – RA: 72550745
HENRIQUE SEBBEN ROCHA – RA: 72550268
JÚLIA ARANDAS LOPES – RA: 72600656
THIAGO BEZERRA – RA: 72600686
WELLINGTON BOTELHO NOWICKI – RA: 72550595

ETAPA I

Brasília – DF
2026

CAIO OHAM CAMPOS PINHO
DAVI VICTOR DANTAS DE ARAÚJO
GABRIEL SOARES DOS SANTOS
HENRIQUE SEBBEN ROCHA
JÚLIA ARANDAS LOPES
THIAGO BEZERRA
WELLINGTON BOTELHO NOWICKI

SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS CONDOMINIAIS

Trabalho apresentado como Projeto Integrador I, Etapa I, ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília – CEUB, como requisito parcial para a obtenção da nota da disciplina.

Brasília – DF
2026

RESUMO

Este documento apresenta as especificações de um sistema de informação, em aplicação web, voltado para a gestão de bens de inventário condominial. O objetivo desta aplicação é digitalizar o registro dos bens inventariáveis de condomínios, de forma a melhorar a gestão do patrimônio e zelar pelo uso e disponibilidade dos mesmos. Com o crescente aumento do número de condomínios nos últimos anos no Brasil, se faz necessário um sistema de informação mais robusto e seguro de seus bens materiais. Este documento detalha as funcionalidades da aplicação, como inserir o registro do bem, gerar etiqueta de identificação, trazer informações sobre a localização, responsabilidade e valor do bem. Além da possibilidade de gerar relatórios em tempo real para fazer a conferência, sendo que estas informações serão armazenadas de forma segura em servidor web. Esta aplicação não tem o fim de realizar a gestão contábil e administrativa do condomínio, muito menos substituir estes profissionais, como os síndicos e administradores condominiais. Este documento também aborda os critérios de validação a serem utilizados. Por fim, esta aplicação tem por objetivo auxiliar os gestores de condomínio a ter um amplo controle sobre os bens materiais administrados, com informações seguras, precisas e em tempo real.

Palavras-chave: inventário; bens; condomínio.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Propósito do Documento	5
1.2 Escopo do Produto	6
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	7
1.3.1 Definições	7
1.3.2 Siglas	8
2 DESENVOLVIMENTO	9
2.1 Perspectiva do Produto	9
2.2 Funções do Produto	10
2.3 Características do Usuário	10
2.4 Restrições	11
2.5 Suposições e Dependências	11
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	13
3.1 Requisitos Funcionais	13
3.2 Requisitos Não Funcionais	14
3.3 Requisitos de Interface	16
3.4 Requisitos de Dados	17
4 VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS	20
REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

Segundo dados do Censo Condominial 2025/2026, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Receita Federal do Brasil e da plataforma uCondo, o Brasil possui 327.248 ativos, com 39 milhões de moradores (NUNES, 2025). Com isso, é comum que muitos brasileiros residam em condomínios, seja por questões de segurança ou pela comodidade dos serviços prestados.

Diante dessa demanda crescente de pessoas que buscam morar em condomínios, é necessária uma profissionalização de sua gestão, seja para zelar pelo conforto dos moradores como para proteção dos patrimônios do condomínio, como câmeras de CFTV, bebedouros, extintores de incêndio, elevadores, entre outros. Vale observar que muitos condomínios utilizam-se de um sistema manual, por meio de tabelas impressas para realizar o inventário de seus bens, demonstrando-se ineficientes e descentralizados.

Este presente documento tem a finalidade de conduzir o desenvolvimento de uma aplicação web, que centralize as informações de inventário do condomínio, onde serão detalhados os requisitos pertinentes para sua elaboração.

Para tanto, será pormenorizada a estrutura de seu desenvolvimento e sua implementação. Vale destacar que o público alvo deste projeto são condomínios residenciais, que poderão ser beneficiados com as funcionalidades desse projeto.

1.1 Propósito do Documento

O propósito deste documento é evidenciar os objetivos e requisitos funcionais da aplicação web para gestão de inventários em condomínios. Ele será um manual com todos os procedimentos para a implementação e desenvolvimento da solução apresentada, onde todas as partes envolvidas e interessadas terão completa compreensão do projeto, dos parâmetros de funcionalidade, desenvolvimento, experiência do usuário, e teste da aplicação.

O público-alvo deste documento são os gestores e administradores de condomínios residenciais, e desenvolvedores web, certificando que todos os pontos elencados no projeto venham a trazer valor para os usuários finais.

1.2 Escopo do Produto

Em um condomínio residencial, o que se busca a princípio é o bem comum. Algo que vai além de cumprir regras, normas e leis que regem a vida em condomínio. O grande desafio, no entanto, está na gestão dos espaços compartilhados, onde coabitam pessoas com personalidades, histórias de vida, interesses e ansiedades das mais diversas possíveis (ROBERTO, 2026).

Nos últimos anos tem aumentado a preocupação com a segurança nos condomínios. Conforme noticiado em alguns veículos de informação, como o G1, vem aumentando o número de furto de bicos de mangueiras de combate a incêndios, o que pode acarretar, além do prejuízo material, o risco de vida dos condôminos em uma situação de incêndio. Por essa razão, é necessário sempre fazer a conferência dos bens patrimoniais do condomínio (G1, 2021).

Realizar a gestão de inventários do condomínio demonstra o interesse em utilizar serviços que venham a melhorar a vida dos moradores e valorizar o patrimônio. Uma gestão de bens do condomínio pode representar economia, bem-estar e valorização do imóvel (ROBERTO, 2026).

O produto tem por escopo atender as necessidades de condomínios residenciais, através da informatização de seus bens inventariáveis. O objetivo central é permitir que os administradores dos condomínios tenham acesso em tempo real às informações de seus bens, para fazer conferência, acompanhamento, transferência, baixa, manutenção e consulta de valor.

Importante ressaltar que esta solução não tem por objetivo substituir administradores dos condomínios, e tampouco fazer controle contábil de contas.

Com isso, o produto será desenvolvido em versão web, através de um dashboard com as informações apresentadas de maneira intuitiva aos usuários, podendo ser baixadas em formato PDF ou Excel. O acesso será por meio de um ambiente seguro com login e senha, com os dados armazenados em servidor, sendo de suprema importância para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, a tríade base de princípios da segurança da informação (MACHADO, 2014).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

A seguir são apresentadas as principais definições, acrônimos e abreviações utilizadas no decorrer deste documento, com o objetivo de facilitar a compreensão dos termos técnicos empregados.

1.3.1 Definições

- **Aplicação Web:** software acessado diretamente pelo navegador (Chrome, Firefox, Safari) sem precisar de instalação local, funcionando através da internet ou intranets.
- **Bens:** objetos com valor econômico.
- **Condomínio:** conjunto habitacional, composto por vários apartamentos ou imóveis, sendo a entrada e a saída controladas: condomínio fechado (DICIO, 2026).
- **Confidencialidade:** capacidade de garantir que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada junção de dados em processamento (MACHADO, 2014).
- **Dashboard:** também conhecido como painel, que possui interface gráfica com dados.
- **Disponibilidade:** capacidade que os sistemas e as redes devem ter para executar e disponibilizar os dados de forma previsível e adequada às necessidades da empresa (MACHADO, 2014).
- **Excel:** aplicativo de planilhas desenvolvido pela Microsoft.
- **Integridade:** garantia de rigor e confiabilidade das informações e sistemas e de que não ocorrerão modificações não autorizadas de dados (MACHADO, 2014).
- **Inventário:** lista detalhada dos objetos.
- **Login:** credencial de acesso.
- **PDF:** Formato de Documento Portátil, no qual são mantidas toda a aparência do documento salvo.
- **Servidor web:** hardware que armazena e entrega o conteúdo da aplicação web.
- **Sistema de informação:** automação de todos os processos manuais sobre os dados de uma determinada área ou empresa (MACHADO, 2014).
- **Valor do bem:** valor monetário do referido objeto.

1.3.2 Siglas

- **A:**Alfanumérico.
- **C:**Caractere.
- **D:**Data.
- **DD:**Domínio Dinâmico.
- **DF:**Domínio Fixo.
- **E:**Editável.
- **L:**Leitura.
- **LGPD:**Lei Geral de Proteção de Dados.
- **N:**Numérico.
- **O:**Obrigatório.
- **QR Code:**Quick Response Code (Código de Resposta Rápida — utilizado para a geração e leitura das etiquetas de identificação dos bens).
- **RD:**Requisito de Dados.
- **RF:**Requisito Funcional.
- **RI:**Requisito de Interface.
- **RNF:**Requisito Não Funcional.
- **S:**Seleção.

2 DESENVOLVIMENTO

Esta seção apresenta os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais Condominiais, abordando a perspectiva do produto, suas funcionalidades, as características dos usuários, as restrições identificadas e as suposições consideradas durante o processo de análise e desenvolvimento. O objetivo é definir, de maneira clara e organizada, os requisitos necessários para o funcionamento da aplicação, contribuindo para uma gestão patrimonial mais eficiente, segura e confiável dentro dos condomínios.

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema proposto consiste em uma aplicação web desenvolvida para auxiliar no gerenciamento e controle dos bens patrimoniais de condomínios residenciais e comerciais. A proposta da solução é substituir métodos tradicionais de controle, como registros manuais e planilhas eletrônicas, por um ambiente digital centralizado, proporcionando maior organização, praticidade e segurança no armazenamento das informações.

A aplicação poderá ser acessada por meio de navegadores web em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, desde que conectados à internet. Além disso, o sistema poderá contar com recursos complementares, como geração de QR Code, emissão de etiquetas patrimoniais e exportação de relatórios digitais, facilitando a identificação e o acompanhamento dos bens cadastrados.

Todas as informações registradas serão armazenadas em banco de dados hospedado em servidor web, garantindo maior disponibilidade, integridade e confiabilidade dos dados. Dessa forma, o sistema contribuirá para que síndicos, administradores e demais responsáveis tenham acesso rápido e organizado às informações patrimoniais do condomínio, auxiliando nos processos de controle e conferência dos bens.

2.2 Funções do Produto

O sistema terá como principal finalidade realizar o gerenciamento das informações patrimoniais do condomínio, oferecendo funcionalidades voltadas ao controle, organização e acompanhamento dos bens inventariados.

A aplicação permitirá o cadastro, edição e exclusão de bens patrimoniais, possibilitando que as informações permaneçam sempre atualizadas. Durante o cadastro, poderão ser registrados dados importantes, como descrição do bem, valor estimado, localização, responsável e demais informações relevantes para o controle patrimonial.

O sistema também possibilitará a geração de etiquetas de identificação patrimonial, permitindo uma identificação mais rápida e organizada dos itens cadastrados. Além disso, será possível realizar consultas e pesquisas de forma prática, facilitando a localização das informações dentro da aplicação.

Outra funcionalidade importante será o controle da localização e movimentação dos bens, permitindo acompanhar possíveis alterações de ambiente, setor ou responsável pelo patrimônio. O sistema também contará com emissão de relatórios em tempo real, auxiliando processos de auditoria, conferência e acompanhamento administrativo.

Para garantir maior segurança das informações, a aplicação possuirá mecanismos de autenticação e controle de acesso, permitindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades do sistema. Além disso, será mantido um histórico de alterações realizadas, proporcionando maior rastreabilidade e confiabilidade das informações registradas.

2.3 Características do Usuário

Os principais usuários do sistema serão síndicos, administradores de condomínio e funcionários autorizados responsáveis pela gestão patrimonial.

De forma geral, espera-se que os usuários possuam conhecimentos básicos de informática, incluindo navegação em ambientes web, utilização de formulários digitais e operações simples em sistemas online. Considerando a diversidade de perfis dos usuários, a interface da aplicação será desenvolvida de maneira intuitiva e de fácil utilização, buscando facilitar o uso do sistema mesmo para pessoas com pouca experiência tecnológica.

O sistema também contará com diferentes níveis de acesso, permitindo que cada usuário visualize e execute apenas as funcionalidades compatíveis com suas responsabilidades dentro da administração do condomínio. Essa divisão de permissões contribuirá para maior segurança das informações e melhor controle das operações realizadas na aplicação.

2.4 Restrições

Por se tratar de uma aplicação web, o funcionamento do sistema dependerá diretamente de conexão com a internet e da disponibilidade do servidor responsável pela hospedagem da aplicação e do banco de dados.

A utilização da plataforma exigirá navegadores atualizados e compatíveis com tecnologias web modernas, garantindo melhor desempenho e funcionamento adequado das funcionalidades disponíveis. Além disso, poderão existir limitações relacionadas à infraestrutura tecnológica do condomínio, como qualidade da conexão com a internet, disponibilidade de equipamentos e capacidade de armazenamento do servidor utilizado.

O sistema também dependerá de mecanismos de autenticação para acesso às funcionalidades, garantindo maior proteção das informações armazenadas. Dessa forma, apenas usuários autorizados poderão acessar ou modificar os dados cadastrados no sistema.

Além das restrições técnicas, a aplicação deverá seguir princípios básicos de segurança da informação, buscando proteger os dados contra acessos indevidos, perda de informações e possíveis falhas que possam comprometer o funcionamento da plataforma.

2.5 Suposições e Dependências

Durante o levantamento e análise dos requisitos, foram consideradas algumas suposições necessárias para o correto funcionamento da aplicação.

Pressupõe-se que os usuários possuirão dispositivos compatíveis e acesso à internet para utilização do sistema. Também se considera que haverá infraestrutura adequada para hospedagem da aplicação e armazenamento seguro das informações em banco de dados.

O funcionamento da aplicação dependerá diretamente da disponibilidade do servidor web e do correto funcionamento do banco de dados utilizado para armazenamento das informações patrimoniais. Além disso, o sistema dependerá da compatibilidade com navegadores modernos e da disponibilidade de equipamentos destinados à impressão das etiquetas patrimoniais.

Outro fator importante refere-se à realização periódica de backups das informações armazenadas, contribuindo para a recuperação de dados em situações de falhas ou perda de informações. Também será necessária a realização de manutenções preventivas e corretivas sempre que necessário, visando garantir a estabilidade, segurança e desempenho da aplicação.

Dessa forma, o desempenho e a confiabilidade do sistema estarão diretamente relacionados à qualidade da infraestrutura tecnológica utilizada e à correta utilização da aplicação pelos usuários responsáveis pela gestão patrimonial do condomínio.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos Funcionais

Detalha cada função que o software deve realizar, incluindo entradas, processamento e saídas esperadas.

Os Requisitos Funcionais (RF) detalham as operações específicas do sistema, abrangendo o processamento de entradas, as ações realizadas e as saídas esperadas, conforme orientado por Reinehr (2020, p. 36):

Quadro 1 – Requisitos Funcionais do Sistema de Gestão de Inventário Condominial

Identificador	Requisito Funcional	Req. de Dados	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de bens patrimoniais do condomínio, incluindo nome, descrição, localização, responsável e valor.	RD01	Alta
RF02	O sistema deve gerar uma etiqueta de identificação única para cada bem cadastrado.	RD01	Alta
RF03	O sistema deve permitir a consulta de bens patrimoniais por diferentes filtros, como nome, localização, responsável e status.	RD01	Alta
RF04	O sistema deve permitir a atualização das informações de um bem já cadastrado.	RD01	Alta
RF05	O sistema deve permitir a baixa de um bem patrimonial, registrando o motivo e a data da baixa.	RD01	Alta
RF06	O sistema deve permitir a transferência de um bem entre diferentes localizações ou responsáveis dentro do condomínio.	RD02	Alta
RF07	O sistema deve permitir o registro de	RD02	Média

	ocorrências de manutenção associadas a cada bem, incluindo data, descrição e custo.		
RF08	O sistema deve gerar relatórios de inventário em tempo real, com a opção de exportação nos formatos PDF e Excel.	RD01	Alta
RF09	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de usuários com diferentes perfis de acesso (administrador, síndico, funcionário).	RD03	Alta
RF10	O sistema deve exibir um painel (dashboard) com indicadores visuais do inventário, como total de bens, bens em manutenção e bens baixados.	RD01	Alta
RF11	O sistema deve registrar um histórico de todas as alterações realizadas em cada bem (log de auditoria).	RD02	Média
RF12	O sistema deve enviar alertas aos usuários responsáveis quando um bem estiver com manutenção pendente ou vencida.	RD02	Média

Fonte: elaborado pelos autores.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Especifica critérios que podem ser usados para julgar a operação do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, etc.

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam os padrões de qualidade que o sistema deve atender, incluindo desempenho, segurança, usabilidade e conformidade regulatória, conforme Reinehr (2020, p. 36):

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

Identificador	Req. Não Funcional	Descrição	Prioridade
---------------	--------------------	-----------	------------

RNF01	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos para operações de consulta e carregamento de relatórios, mesmo com grande volume de dados.	Alta
RNF02	Segurança	O sistema deve implementar autenticação segura com login e senha, controle de acesso por perfis e criptografia dos dados sensíveis armazenados no servidor, em conformidade com a LGPD.	Alta
RNF03	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários sem conhecimento técnico avançado consigam realizar as operações principais em até 3 cliques.	Alta
RNF04	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo em horário comercial, com janelas de manutenção planejadas e comunicadas previamente aos usuários.	Alta
RNF05	Escalabilidade	O sistema deve suportar o cadastro de múltiplos condomínios e crescimento progressivo do volume de bens sem perda de desempenho.	Alta
RNF06	Conformidade	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o tratamento adequado dos dados pessoais	Alta

		dos usuários.	
--	--	---------------	--

Fonte: elaborado pelos autores.

3.3 Requisitos de Interface

Descreve como o software interage com sistemas, hardware e usuários.

Os Requisitos de Interface (RI) descrevem como o software interage com outros sistemas, hardware e com os próprios usuários, garantindo integração eficiente e harmoniosa em diferentes ambientes de uso, conforme Reinehr (2020, p. 36):

Quadro 3 – Requisitos de Interface do Sistema

Identificador	Req. de Interface	Descrição	Prioridade
RI01	Interface do Usuário (UI)	O sistema deve apresentar uma interface gráfica (GUI) para desktop com design limpo e intuitivo, exibindo os principais indicadores do inventário de forma visual e organizada, executável localmente em ambiente Windows.	Alta
RI02	Compatibilidade com Sistema Operacional	O sistema deve ser compatível com o sistema operacional Windows (versões 10 e 11, 64 bits), sendo distribuído como instalador executável (.exe) e funcionando de forma nativa, sem necessidade de navegador ou conexão com a internet para operações locais.	Alta
RI03	Integração com Banco de Dados	O sistema deve integrar-se a um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados relacional para armazenamento seguro e eficiente das informações dos bens patrimoniais.	Alta
RI04	Exportação de	O sistema deve	Alta

	Relatórios	permitir a exportação de relatórios nos formatos PDF e Excel, garantindo compatibilidade com as ferramentas de escritório mais utilizadas pelos gestores condominiais.	
RI05	Interface de Login Seguro	O sistema deve apresentar tela de autenticação com campos de e-mail e senha, com validações de segurança e opção de recuperação de acesso.	Alta

Fonte: elaborado pelos autores.

3.4 Requisitos de Dados

Define como os dados devem ser manipulados e armazenados pelo sistema.

Os Requisitos de Dados (RD) estabelecem as regras e estruturas para o tratamento, armazenamento e manipulação das informações dentro do sistema, seguindo as diretrizes de Castro (2014). As classificações utilizadas são: Obrigatório (O), Seleção (S), Leitura (L) e Editável (E). Os tipos de dado são: Alfanumérico (A), Numérico (N), Caractere (C) e Data (D). Os domínios podem ser Dinâmico (DD) ou Fixo (DF).

Quadro 4 – RD01: Dados para cadastro de bens patrimoniais

Nome do Atributo	Classe	Descrição	Exemplo	Tipo	Domínio
Nome do Bem	O/E	Denominação do bem patrimonial cadastrado no sistema	Extintor de incêndio	A	DD
Descrição	E	Detalhes adicionais sobre o bem, como características ou observações	Extintor tipo ABC, 4kg	A	DD
Localização	O/S	Local físico onde o bem se encontra no	Hall de entrada - Bloco A	A	DD

		condomínio			
Responsável	O/S	Funcionário ou setor responsável pela guarda do bem	Portaria	A	DD
Valor do Bem	O/E	Valor monetário atribuído ao bem no momento do cadastro	R\$ 250,00	N	DD
Data de Aquisição	O	Data em que o bem foi adquirido pelo condomínio	15/03/2023	D	DD
Status	O/S	Situação atual do bem: ativo, em manutenção ou baixado	Ativo	C	DF
Número de Patrimônio	L	Código único gerado automaticamente pelo sistema para identificação do bem	PAT-00123	A	DD

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 5 – RD02: Dados para manutenção e transferência de bens

Nome do Atributo	Classe	Descrição	Exemplo	Tipo	Domínio
Data da Manutenção	O	Data em que a manutenção foi registrada ou realizada	10/06/2024	D	DD
Descrição da Manutenção	O/E	Detalhamento do serviço realizado ou problema identificado	Recarga e revisão do extintor	A	DD
Custo da Manutenção	E	Valor gasto com o serviço de manutenção do bem	R\$ 80,00	N	DD
Localização de Origem	L	Local de onde o bem foi transferido	Bloco A - Térreo	A	DD
Localização	O/S	Local para o	Bloco B - 1º	A	DD

de Destino		qual o bem foi transferido	andar		
Motivo da Transferência	E	Justificativa para a movimentação do bem	Reforma do corredor	A	DD

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 6 – RD03: Dados para cadastro e gerenciamento de usuários

Nome do Atributo	Classe	Descrição	Exemplo	Tipo	Domínio
Nome Completo	O/E	Nome do usuário cadastrado no sistema	João da Silva	A	DD
E-mail	O/E	Endereço eletrônico utilizado para login e comunicações	joao@condominio.com.br	A	DD
Senha	O/E	Senha de acesso ao sistema, armazenada de forma criptografada	••••••	C	DD
Perfil de Acesso	O/S	Nível de permissão do usuário: Administrador, Síndico ou Funcionário	Administrador	C	DF
Status do Usuário	O/S	Indica se o usuário está ativo ou inativo no sistema	Ativo	C	DF

Fonte: elaborado pelos autores.

4 VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS

A validação dos requisitos constitui uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, tendo como finalidade assegurar que o sistema atenda, de forma adequada, às necessidades dos usuários e aos critérios previamente estabelecidos neste documento. Nesse contexto, serão aplicadas estratégias de verificação e validação que possibilitem avaliar a conformidade, a qualidade e a confiabilidade das funcionalidades implementadas.

Inicialmente, será realizada a revisão dos requisitos especificados, conduzida pela equipe de desenvolvimento em conjunto com os potenciais usuários do sistema, tais como síndicos e administradores condominiais. Essa etapa tem como objetivo identificar inconsistências, ambiguidades ou possíveis inadequações nos requisitos levantados, garantindo maior alinhamento entre as expectativas dos usuários e as soluções propostas.

Posteriormente, serão executados testes funcionais, nos quais cada requisito funcional será analisado individualmente, a fim de verificar se o sistema apresenta comportamento compatível com o esperado em diferentes cenários de utilização. Esses testes permitirão identificar falhas operacionais e assegurar a correta execução das funcionalidades previstas.

Além disso, serão conduzidos testes de usabilidade com usuários reais, visando avaliar aspectos relacionados à experiência do usuário, à clareza da interface, à facilidade de navegação e à eficiência na execução das tarefas disponibilizadas pelo sistema. Tal procedimento busca garantir que a aplicação apresente acessibilidade e praticidade em sua utilização cotidiana.

No que se refere aos requisitos não funcionais, serão realizados testes de desempenho, disponibilidade e segurança, por meio de simulações de carga e avaliações de acesso ao sistema. Esses testes têm como finalidade verificar a capacidade da aplicação em operar de maneira estável, segura e eficiente, mesmo diante de condições adversas ou de grande volume de utilização.

Por fim, o sistema será considerado validado somente quando todos os requisitos funcionais estiverem devidamente implementados e aprovados nos testes realizados, bem como quando os requisitos não funcionais atenderem integralmente aos parâmetros e critérios definidos neste documento. Dessa forma, busca-se

assegurar a entrega de uma solução confiável, eficiente e alinhada às necessidades dos usuários finais.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Eduardo José Ribeiro de. *Engenharia de requisitos: um enfoque prático na construção de software orientado ao negócio*. Florianópolis: Bookess, 2014.

DICIO. *Dicionário online de português*. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>. Acesso em: 14 maio 2026.

G1. Bicos de mangueiras de combate a incêndios são roubados em condomínios do ES. *G1 Espírito Santo*, Vitória, 05 fev. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/es/espírito-santo/noticia/2021/02/05/bicos-de-mangueiras-de-combate-a-incendios-sao-roubados-em-condominios-do-es.ghtml>. Acesso em: 14 maio 2026.

MACHADO, Felipe Nery R. *Segurança da informação: princípios e controle de ameaças*. 1. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2014. E-book. ISBN 9788536531212. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536531212/>. Acesso em: 14 maio 2026.

NUNES, Caroline. Condomínios ficam mais caros, e inadimplência avança, mostra pesquisa. *Extra*, 21 dez. 2025. Disponível em: <https://extra.globo.com/economia/noticia/2025/12/condominios-ficam-mais-caros-e-inadimplencia-avanca-mostra-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 13 maio 2026.

REINEHR, Sheila. *Engenharia de requisitos de software*. Curitiba: InterSaberes, 2020.

ROBERTO, Viegas. *Viver e trabalhar em condomínio: um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial*. São Paulo: Almedina Brasil, 2026. E-book. ISBN 9786551830136. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786551830136/>. Acesso em: 14 maio 2026.

TERMO DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ACE
(Pessoa Jurídica)

Eu, **João Victor Maciel Duarte**, inscrito no CPF sob o n.º **084.373.853-43**, responsável pela organização **Condomínio Rural Residencial RK**, inscrita sob o CNPJ n.º **00.140.373/0001-68** localizada em **Sobradinho, Brasília - DF**, autorizo que o(a)s estudante(s) **Caio Oham Campos Pinho, Davi Victor Dantas de Araújo, Gabriel Soares dos Santos, Julia Arandas Lopes, Henrique Sebben Rochan, Thiago Bezerra e Wellington Botelho Nowicki**, matriculado(a)s na disciplina Projeto **Integrador de TI** do(s) curso(s) **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, ministrada pelo(a) Professor(a) **Marcelo Carboni Gomes**, realize atividades **curriculares de extensão** (ACE) neste estabelecimento, durante o **1º** semestre de **2026**.

As atividades propostas pela disciplina para realização das ACE consistem em:

- Proposição pelo(a)s estudantes extensionistas de soluções de TI que envolvam: sistema de software back-end, front-end ou web; banco de dados relacional ou não relacional; sistemas de informações gerenciais; gerenciamento de infraestrutura de TI; gerenciamento de redes de computadores; segurança cibernética.
- Integração de atividades curriculares de extensão, por meio do desenvolvimento de projetos extensionistas voltados à identificação de demandas reais de organizações parceiras e à proposição de soluções de TI que promovam inovação, com impacto social, institucional ou comunitário.

Brasília, **12 de maio**, de **2026**.

João Victor Maciel Duarte
Condomínio Rural Residencial RK
Administrativo